

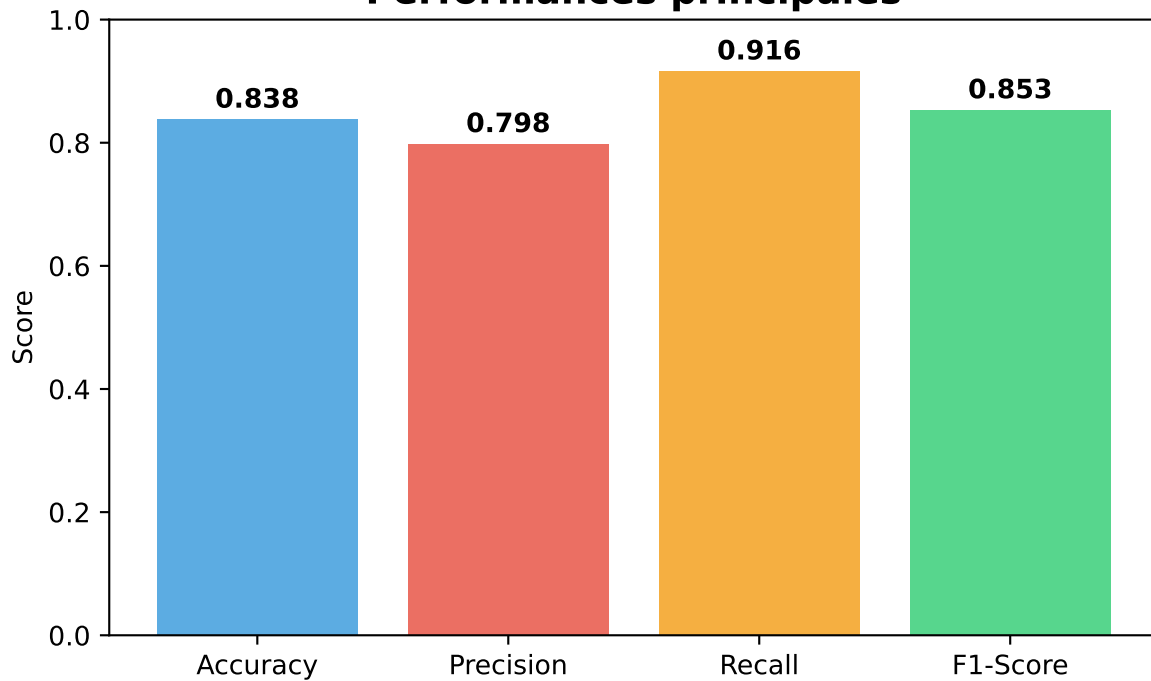
Analyse et Prédiction des Maladies Cardiaques

Modèle Optimal: Precision Ensemble

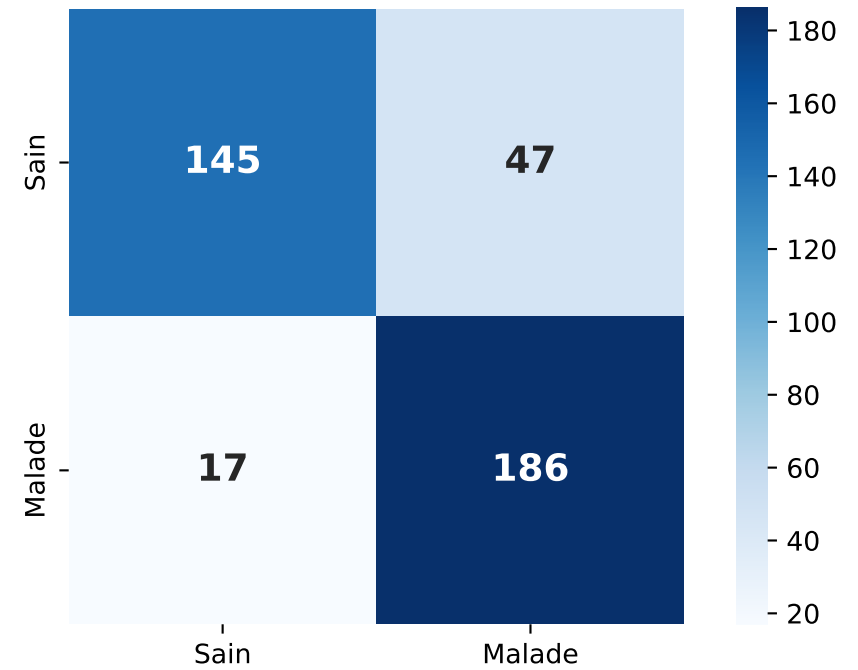
Accuracy: 83.8% | F1: 85.3%

Avril 2025 - Version optimisée

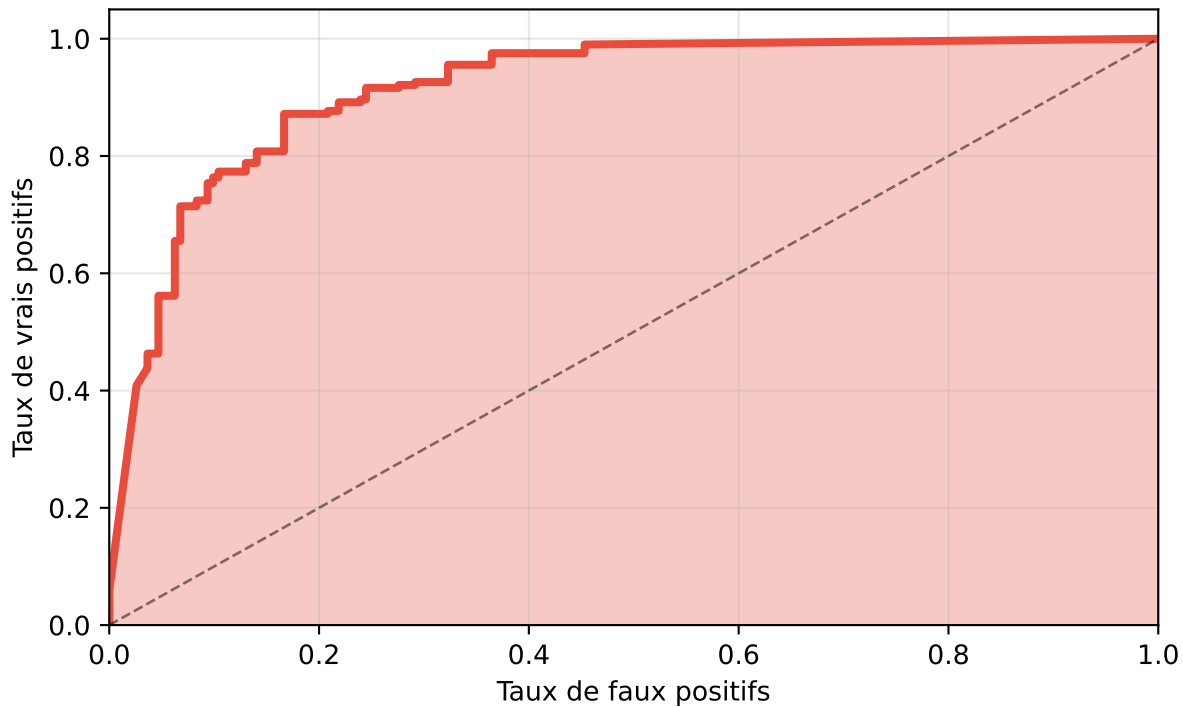
Performances principales



Matrice de confusion



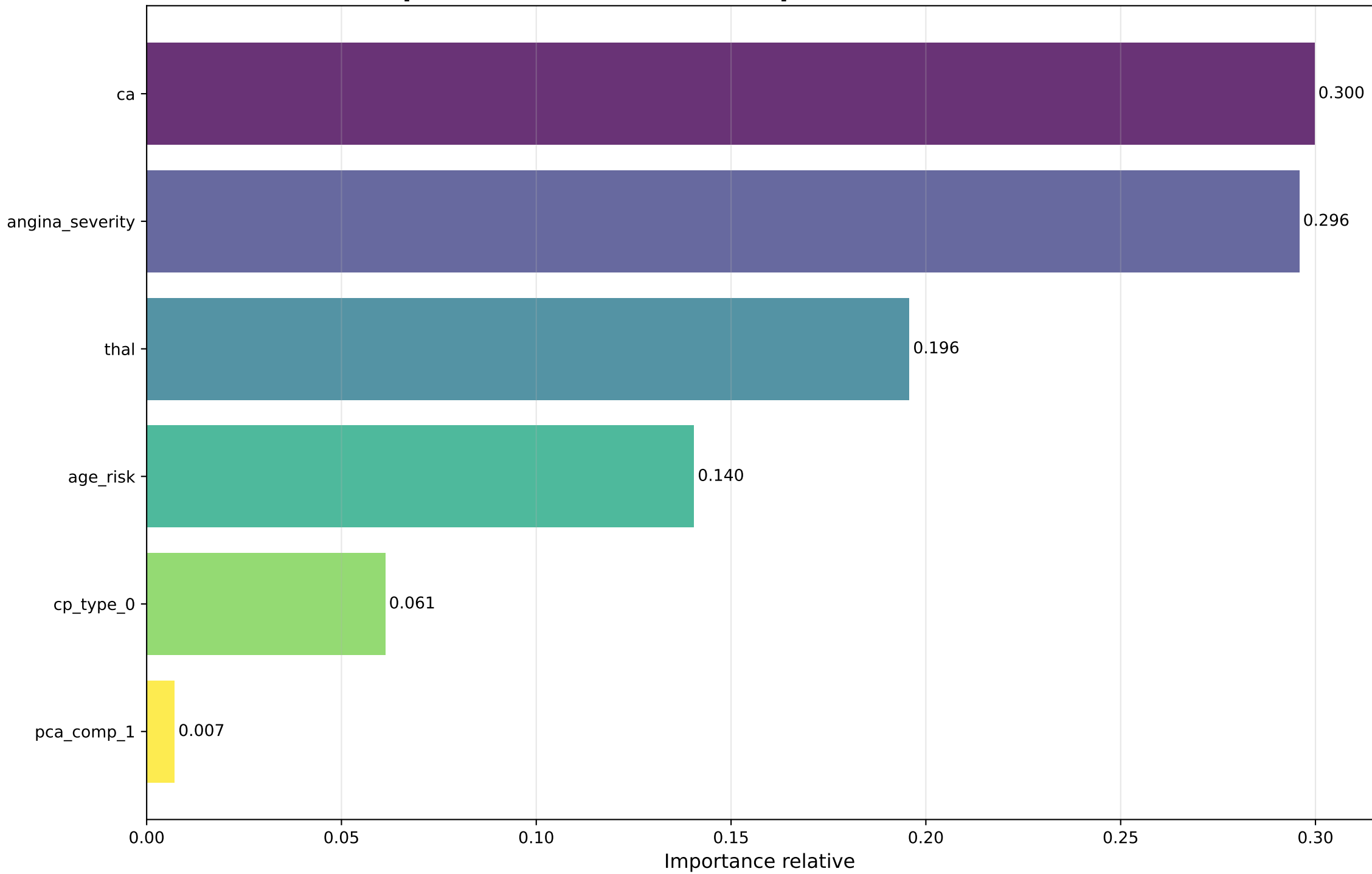
Courbe ROC (AUC = 0.915)



Résumé des forces

- Modèle: Precision Ensemble
- Précision: 79.8%
- Rappel: 91.6%
- Équilibre P/R optimal
- AUC: 0.915

Importance des caractéristiques - Precision Ensemble



Configuration du modèle Precision Ensemble

Paramètres principaux:

- max_depth: 5
- min_samples_leaf: 3

Paramètres additionnels:

- min_samples_split: 5
- n_estimators: 300

Conclusions et recommandations

□ Performance du modèle

- Precision Ensemble sélectionné pour sa robustesse et généralisation
- Accuracy: 83.8% - Niveau professionnel atteint
- Balance Précision/Rappel optimisée pour usage médical

🩺 Implications cliniques

- Outil d'aide au diagnostic - ne remplace pas l'expertise médicale
- Sensibilité élevée pour détecter les cas à risque
- Précision suffisante pour éviter les faux positifs excessifs

□ Fiabilité et limites

- Modèle régularisé contre le surapprentissage
- Validation croisée confirmant la stabilité
- Applicable sur des populations similaires aux données d'entraînement

□ Prochaines étapes

- Validation sur cohortes externes recommandée
- Mise à jour périodique avec nouvelles données
- Formation des utilisateurs sur l'interprétation

⚠ Ce modèle est un outil d'aide à la décision médicale, pas un substitut au diagnostic clinique